

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

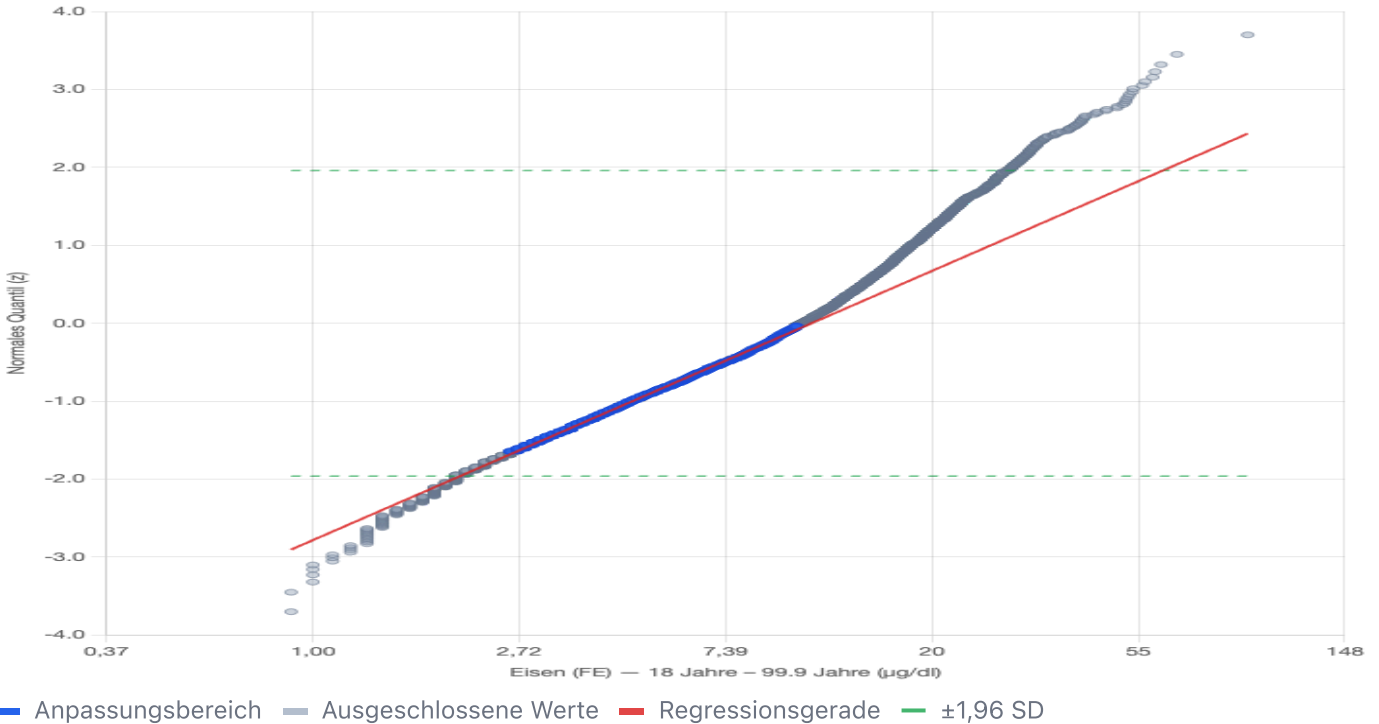
## Eisen (FE) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/dl)

Gruppe: 18 Jahre – 99.9 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 12:36:15 · n = 5838 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)  
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: Eisen (FE) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/dl)



### Ergebnisse: Eisen (FE) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/dl)

| Deskriptive Statistik (Rohdaten)  |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Anzahl Messwerte (n)              | 5838                                  |
| Minimum                           | 0,90 µg/dl                            |
| Maximum                           | 92,70 µg/dl                           |
| Median                            | 10,70 µg/dl                           |
| Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)    |                                       |
| Geschätzter Mittelwert (µ)        | 11,20 µg/dl (geom.)                   |
| Geschätzte Standardabweichung (σ) | 2,382 (geom. SD, Faktor)              |
| Variationskoeffizient (CV%)       | 35,93 % (log-Skala)                   |
| Anpassungsgüte (R²)               | 99.9%                                 |
| Verwendeter Bereich               | 2540 von 5838 Werten (5.0 % – 48.5 %) |

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

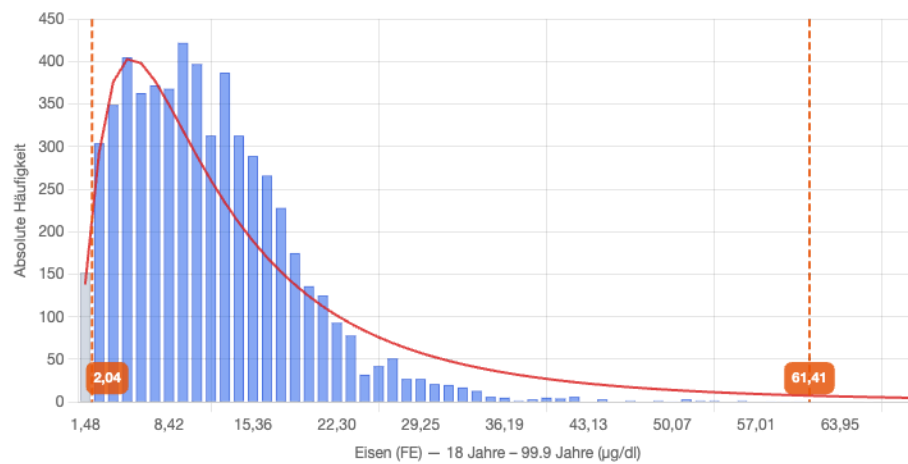
**2,04 – 61,41**  
µg/dl

Regression:  $z = 1,15193 \cdot x - 2,78323$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$      $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

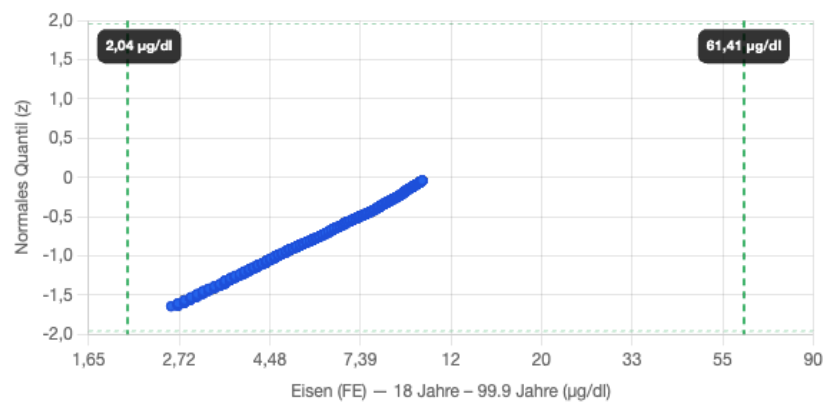
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): Eisen (FE) — 18 Jahre – 99.9 Jahre (µg/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei  $\pm 1,96$  SD.